

005056093

Жук

Жук Сергей Владимирович

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
МИКРОСКОПИИ МЕТОДОМ ТЕМНОГО ПОЛЯ**

05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации»

(промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

29 НОЯ 2012

Работа выполнена на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» Волгоградского государственного технического университета.

Научный руководитель доктор технических наук, профессор
Камаев Валерий Анатольевич.

Официальные оппоненты: **Ивашкин Юрий Александрович**
доктор технических наук, профессор кафедры
«Компьютерные технологии и системы»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет пищевых производств»

Кудряшов Павел Павлович
кандидат технических наук,
ООО «АЙТИНЕНТ», директор.

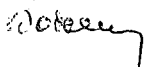
Ведущая организация Астраханский государственный технический университет

Защита состоится «13» декабря 2012 г. в 12:00 на заседании диссертационного совета Д212.028.04 при Волгоградском государственном техническом университете по адресу: 400005, г. Волгоград, проспект Ленина 28, ауд. 209.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского государственного технического университета.

Автореферат разослан «12» ноября 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Водопьянов Валентин Иванович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На сегодняшний день одним из новейших и наиболее перспективных методов диагностики здоровья является сканирование живых клеток крови при помощи темнопольного микроскопа. Суть этого метода состоит в том, что световые лучи, освещающие объект, выходят из конденсора микроскопа в виде полого конуса и непосредственно в объектив не попадают. Изображение создается только светом, который рассеивается мелкоструктурными элементами объекта. Данный метод позволяет получить изображения многих прозрачных, непоглощающих свет и потому невидимых при наблюдении в светлом поле объектов и возбудителей болезней. Так же большим преимуществом микроскопии с использованием метода темного поля является то, что исследуемый образец крови не обрабатывается химическими реактивами, фиксаторами и не окрашивается под конкретную задачу анализа. Таким образом, достигается существенная экономия денежных средств и трудозатрат, за счет отсутствия необходимости закупать дорогостоящие химические реактивы для приготовления препарата крови.

На основании анализа препарата крови полученной методом темного поля, прежде всего, оцениваются качественное состояние клеток, их подвижность в плазме, агрегация и патологические искажения формы эритроцитов, являющиеся показателями серьезных изменений в организме. Спектр диагностики заболеваний при использовании метода темного поля широк и позволяет сделать заключение о состоянии обмена веществ (жирового, белкового, углеводного, фосфорно-кальциевого), который зависит от работы поджелудочной железы, печени, и о нарушениях, которые могут привести к анемии, атеросклерозу, подагре, онкологическим и другим заболеваниям.

Основная проблема при автоматизации обработки растровых темнопольных изображений препарата крови состоит в том, что они имеют существенные отличия в цвето-яркостных характеристиках по сравнению с изображениями, полученными по методу светлого поля. Таким образом, создается ряд трудностей для анализа темнопольных изображений уже существующими современными диагностическими автоматизированными системами, то есть, изображения загруженные в подобного рода системы, не могут быть правильно обработаны, а объекты исследования - классифицированы. В связи с этим фактом практически вся диагностика и некоторые виды исследований, такие как анализ агрегации эритроцитов, производимые с использованием метода темнопольной микроскопии, на данный момент осуществляются специалистами вручную, что требует большого количества времени и снижает точность из-за наличия «человеческого фактора».

В связи с этим возникает необходимость в разработке методов и алгоритмов, позволяющих автоматизировать процесс обработки темнопольных изображений и эффективно решать прикладные задачи в области медицинского микроскопического анализа.

Актуальность данной работы состоит:

- в необходимости разработки методик и алгоритмов распознавания и обработки изображений учитывающих особенности и проблемы темнопольных изображений;
- в необходимости повышения надежности распознавания объектов исследования, путем разработки способов получения надежных векторов признаков, которые не зависят от общих характеристик анализируемого изображения (текстура, цвет, яркость и другие);
- в отсутствии программных решений по автоматизации обработки растровых изображений, полученных методом темнопольной микроскопии.

Актуальность темы для решения прикладных задач подтверждается потребностью в разработке специализированных автоматизированных систем основанных на алгоритмах и методиках, позволяющих автоматизировать рутинные ручные операции, такие как анализ агрегации эритроцитов, измерение необходимых параметров объектов, выявления пересечения клеток, классификация и подсчет объектов исследования обладающих недостаточными признаками классификации.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности при обработке медико-биологических изображений препарата крови, полученных в результате темнопольной микроскопии, за счет разработки алгоритмов и методик позволяющих снизить трудоемкость, повысить скорость и точность при решении прикладных задач в области «машинного зрения».

Задачами диссертационной работы являются:

1. исследование особенностей и возможностей темнопольной микроскопии в клиническом и лабораторном медицинском анализе;
2. разработка алгоритмов для решения проблемы анализа пересечений эритроцитов и подсчета клеток, находящихся в состоянии агрегации «монетный столбик»;
3. разработка способа формирования информативных признаков эритроцитов с патологически измененной формой;
4. разработка методики для определения вида анемического синдрома и степени его тяжести развития на основе эритроцитарных индексов;

5. реализация и апробация предложенных в работе алгоритмов и методик в виде автоматизированного программно-информационного комплекса диагностики, направленного на решение прикладных задач в области микроскопических медико-биологических исследований.

Методы исследования. Решение поставленных задач потребовало привлечения подходов и методов в следующих направлениях научной деятельности: методы и алгоритмы обработки растровых цифровых изображений, статистическая обработка данных, распознавание образов, системный анализ, медицинская морфометрия. Программное обеспечение было разработано с использованием положений объектно-ориентированного проектирования и теории нечетких множеств.

Достоверность и обоснованность результатов. Обоснованность и адекватность предложенных алгоритмов подтверждается их использованием в автоматизации процесса микроскопических медицинских исследований.

Научная новизна полученных результатов, выносимых на защиту, заключается в следующем:

1. Разработан алгоритм, позволяющий решать проблему определения двух пересекающихся клеток, возникающей при автоматизированном анализе медико-биологических препаратов крови;
2. Разработан алгоритм позволяющий подсчитывать количество эритроцитов в агрегации «монетный столбик»;
3. Предложен способ формирования информативных признаков эритроцитов с патологически измененной формой на основе моментных инвариантов и нормированных дескрипторов Фурье;
4. Разработана методика автоматической классификации и подсчета патологических форм эритроцитов на темнопольных изображениях препарата крови;
5. Предложен способ определения вида и степени тяжести развития анемического синдрома на основе комбинированной оценки анизоцитоза и пойкилоцитоза, позволяющий отслеживать динамику эффективности производимого лечения, а так же процесс перехода анемии из стадии в стадию.

Практическая значимость работы:

1. На основе предложенных в работе алгоритмов автоматизированной обработки темнопольных изображений препарата крови, а так же способа получения информативных признаков объектов исследования появляется возможность создания функциональных диагностических комплексов обладающих лучшими характеристиками по сравнению с аналогами,

представленными на рынке разработчиков медицинского программного обеспечения;

2. Предложенная методика определения основных типов анемических синдромов и их степени тяжести развития может использоваться в дальнейшем при разработке специализированной экспертной системы;
3. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе для медицинских образовательных учреждений в качестве программного обеспечения для проведения лабораторных работ;
4. На основе предложенных алгоритмов разработан автоматизированный программный комплекс, использующийся для решения частных задач в области медицинской микроскопии. Разработанный комплекс автоматизированных систем, внедрен и применяется в исследованиях влияния разрабатываемых экспериментальных фармакологических препаратов на клетки крови, на кафедре фармакологии Волгоградского государственного медицинского университета под руководством д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН, Спасова А.А. и в клинике традиционной медицины «Активное долголетие» г. Волгоград для исследования влияния биологически активных добавок и диагностики состояния здоровья пациента.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Алгоритм для решения проблемы определения пересечений эритроцитов;
2. Алгоритм подсчета клеток находящихся в состоянии агрегации «монетный столбик»;
3. Способ формирования информативных признаков эритроцитов с патологически измененной формой на основе моментных инвариантов и нормированных дескрипторов Фурье;
4. Методика автоматического расчета количественной оценки пойкилоцитоза;
5. Способ определения вида и степени тяжести развития анемического синдрома на основе значений эритроцитарных индексов;
6. Реализованный на основе разработанных методик и алгоритмов программный комплекс.

Внедрение.

1. Автоматизированная система «Поиск и выделение объектов исследования из массива изображений периферической крови, полученных при микроскопии методом темного поля» внедрена в клинике традиционной медицины «Активное Долголетие» г. Волгоград и используется для подготовки изображений полученных в результате микроскопии к целям исследования;

2. Автоматизированная система «Морфометрические исследования эритроцитов в диагностике анемических синдромов» внедрена в клинике традиционной медицины «Активное Долголетие» г. Волгоград и используется в качестве системы диагностики состояния здоровья пациента и оценки влияния биологически активных добавок на клетки крови;
3. Автоматизированная система «Расчет индекса элонгации и степени агрегации эритроцитов, находящихся в состоянии «монетный столбик»» внедрена на кафедре фармакологии Волгоградского государственного медицинского университета и используется в исследованиях влияния разрабатываемых экспериментальных фармакологических препаратов на состояние эритроцитов;
4. Работа получила грант от фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К)».

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на научных семинарах кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, а также на всероссийских и международных научно-практических конференциях: на всероссийской конференции с элементами научной школы «Проведение научных исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации» (Ульяновск 2009), всероссийской молодежной конференции «Инновационные и предпринимательские проекты среди научной молодежи» (Элиста 2009), международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе» (Гурзуф 2011), международной научно-технической конференции «Технологии разработки информационных систем» (Таганрог 2011).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 5 из них в журналах, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы.

Работа состоит из введения, четырёх глав с выводами и четырех приложений. Общий объем работы: страниц – 131, иллюстраций – 50, таблиц – 15. В списке литературы 99 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна, приводится перечень основных результатов, выносимых на защиту, излагается краткое содержание глав диссертации.

В **первой главе** рассматриваются преимущества и недостатки автоматизированной темнопольной микроскопии в лабораторных и клинических исследованиях по сравнению с широко распространенным методом светлого поля. Проанализированы функциональные возможности современных автоматизированных систем являющихся лидерами среди разработчиков медицинского программного обеспечения. Определен круг задач, требующих процесса автоматизации и не решенных в проанализированных современных автоматизированных системах обработки изображений медико-биологических препаратов. Особое внимание уделено рассмотрению ряда алгоритмов позволяющих обрабатывать растровые изображения препаратов крови с целью решения выявленных проблем возникающих при автоматизации микроскопических исследований. Приводится обоснование в необходимости разработки алгоритмов определения пересечений эритроцитов и алгоритма подсчета клеток в состоянии агрегации «монетный столбик». В заключении главы приведены выводы и направления дальнейших исследований.

Во **второй главе** описываются алгоритмы обработки цифровых изображений, разработанных лично автором. Цель рассматриваемых алгоритмов – снизить трудоемкость и повысить эффективность при автоматизированной обработке исследуемых объектов на растровых изображениях периферической крови, полученных в результате темнопольной микроскопии.

В *параграфе 1* описываются основные этапы обработки растровых изображений при автоматизированной обработке и указаны требования, предъявляемые к разрабатываемым алгоритмам.

В *параграфе 2* описываются использованные в работе количественные критерии оценки качества сегментации объектов исследования. Основная цель применяемых критериев – определить лучший по результатам алгоритм выделения границ, который будет использоваться в дальнейшем в разрабатываемых алгоритмах. Наилучший результат при обработке медико-биологических препаратов крови полученных при использовании темнопольной микроскопии по представленным критериям и по визуальной оценке эксперта показал алгоритм Canny.

В *параграфе 3* описывается предложенный автором алгоритм для анализа пересечений двух эритроцитов. Основной целью алгоритма является

определение количества клеток объединенных одним контуром. Основной идеей алгоритма является использование особенности прохождения света через исследуемый препарат при построении изображений полученных в результате темнопольной микроскопии.

Алгоритм состоит из следующих основных этапов:

- 1) Предварительная обработка входного изображения;
- 2) Расчет параметров объекта и построение контрольных линий;
- 3) Анализ данных и выдача результата.

На первом этапе происходит улучшение качества изображения путем выравнивания контраста изображения формуле:

$$I'_{(x,y)} = \frac{I_{(x,y)} - \min}{\max - \min} \cdot 255 \quad (1)$$

$I_{(x,y)}$ – текущее значение яркости пикселя;

$\min$ – минимальное значение яркости;

$\max$ – максимальное значение яркости.

При выделении границ используется алгоритм Canny.

На втором этапе алгоритма при расчете параметров используются понятия моментов инерции, рассчитывается центр масс объекта и строится ось пересекающая исследуемый контур.

Для нахождения координат центра тяжести исследуемого контура, используется понятие центрального момента обозначенное как:

$$m_{p,q} = \sum_{i=1}^N I(x,y) (x - x_c)^p (y - y_c)^q \quad (2)$$

где x_c, y_c – координаты геометрического центра контура;

N – общее количество точек в контуре;

p и q – степень, в которую возводится координата x или y соответственно, что определяет влияние координаты точки на ее вес в общей сумме.

Для нахождения осей проходящих через геометрический центр контура используются формулы эллипса, который описывает рассматриваемый контур:

$$L = \sqrt{\frac{\left(\left(\frac{m_{2,0}}{m_{0,0}} - x_c^2\right) + \left(\frac{m_{0,2}}{m_{0,0}} - y_c^2\right)\right) + \sqrt{\left(\frac{m_{1,1}}{m_{0,0}} - x_c y_c\right)^2 + \left(\left(\frac{m_{2,0}}{m_{0,0}} - x_c^2\right) - \left(\frac{m_{0,2}}{m_{0,0}} - y_c^2\right)\right)}}{2}} \quad (3)$$

$$W = \sqrt{\frac{\left(\left(\frac{m_{2,0}}{m_{0,0}} - x_c^2\right) + \left(\frac{m_{0,2}}{m_{0,0}} - y_c^2\right)\right) - \sqrt{\left(\frac{m_{1,1}}{m_{0,0}} - x_c y_c\right)^2 + \left(\left(\frac{m_{2,0}}{m_{0,0}} - x_c^2\right) - \left(\frac{m_{0,2}}{m_{0,0}} - y_c^2\right)\right)}}{2}} \quad (4)$$

где L – малая полуось эллипса;

W – большая полуось эллипса;

$m_{2,0}$ и $m_{0,2}$ – осевые моменты инерции объекта;

$m_{1,1}$ – центральный момент инерции объекта.

Следующим шагом алгоритма является поиск угловой ориентации главных осей инерции области путем нахождения экстремума осевых моментов инерции и смещения начала координат в центр масс области.

Для устранения вероятности попадания проведенной оси в разрыв контура в алгоритме предлагается провести несколько дополнительных контрольных линий параллельных главной оси со сдвигом в десять пикселей вверх и вниз.

Последним шагом алгоритма является сопоставление координат точек принадлежащих проведенным осям с координатами принадлежащим исследуемому контуру на наличие общих точек (N_p).

Итоговое условие можно обозначить так:

$$\text{Заключение} = \begin{cases} N_p < 3, & \text{то один объект} \\ 3 \leq N_p \leq 4, & \text{то два объекта} \\ N_p \geq 4, & \text{визуальный контроль} \end{cases}$$

На рисунке 1 представлены результаты работы предложенного алгоритма на примере одного изображения с двумя пересеченными эритроцитами по мере прохождения через каждый описанный этап.

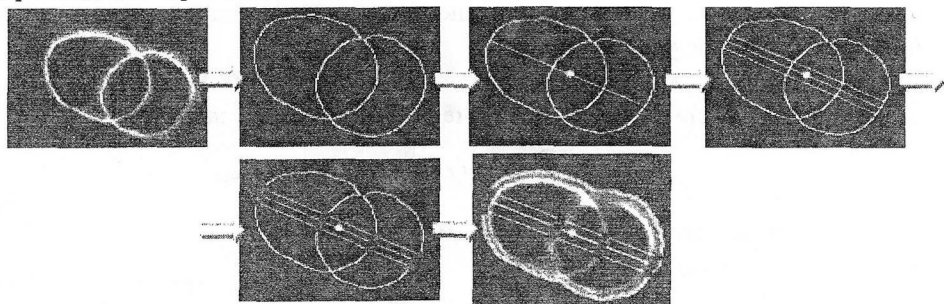


Рисунок 1. Результаты работы алгоритма анализа пересечений эритроцитов

Предложенный алгоритм был протестирован на 584 изображениях содержащих две перекрывающихся клетки и одиночные клетки. Точность работы алгоритма составляет 97,95% и оценивалась как:

$$T = \frac{I_{cor}}{I_{sum}} \cdot 100\% \quad (5)$$

где I_{sum} – общее количество тестовых изображений;

I_{cor} – число правильно обработанных тестовых изображений.

Критерием отбора выступала визуальная оценка эксперта.

В параграфе 4 описывается алгоритм сегментации и подсчета эритроцитов находящихся в состоянии агрегации «монетный столбик». Главной идеей алгоритма является использование априорной информации о строении

исследуемого агрегата. Целью предложенного алгоритма является усиление разницы между светлыми и темными областями клеток и подсчет выделенных сегментов. Под светлыми областями понимаются мембраны соприкасающихся между собой клеток, а под темными областями ядра эритроцитов (рисунок 2).



Рисунок 2. Особенности строения агрегата «монетный столбик»

Основными этапами предложенного алгоритма являются:

- 1) Улучшение качества входного изображения;
- 2) Фильтрация избыточной информации;
- 3) Разделение всех пикселей принадлежащих объекту исследования на две группы (пиксели мембран и пиксели ядер клеток);
- 4) Преобразование пикселей разных групп;
- 5) Анализ данных и выдача результата.

На первом этапе происходит улучшение качества изображения. Нестабильный параметр цвет устраняется путем конвертации изображения в градации серого цвета.

$$I(x, y) = 0.3 \cdot R + 0.59 \cdot G + 0.11 \cdot B, \quad I(x, y) = R = G = B \quad (6)$$

где $I(x, y)$ – значение пикселя с координатами (x, y) ;

R, G, B – значение пикселя в цветовом канале (красном, зеленом, синем).

Следующим шагом алгоритма является размытие изображения фильтром Гаусса. Подобный подход позволяет получить более однородные области изображения и подавить возможные шумы.

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \quad (7)$$

где σ – стандартное отклонение распределения Гаусса.

Последним шагом первого этапа является фильтрация избыточной информации путем выделения контура исследуемого объекта алгоритмом Саппу и помещении поверх контура специальной маски, все пиксели не принадлежащие маске принимают значение равное нулю. Данный подход позволяет получить исследуемый агрегат на черном фоне, что позволит существенно сократить объем лишней информации. Результаты работы алгоритма после описанных этапов представлены на рисунке 3.

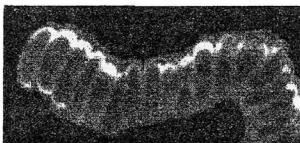


Рисунок 3. Фильтрация избыточной информации

Целью второго этапа алгоритма является формирование, из общего количества пикселей принадлежащих объекту исследования, двух групп: черных пикселей относящихся к ядрам эритроцитов и белых пикселей, принадлежащих мембранам клеток.

На первом шаге происходит расчет средней яркости и среднеквадратичного отклонения яркости в скользящем окне фиксированного размера.

Расчет расстояния Махаланобиса для каждого пикселя принадлежащего объекту исследования дает возможность условно разделить пиксели на две группы: точки принадлежащие ядру эритроцита и точки, принадлежащие их мембранам.

Множество точек принадлежащих мембране клетки обозначается как $I_m(x,y) \in M$, а точки принадлежащие ядру клетки как $I_c(x,y) \in C$. Тогда разделение можно провести по следующему условию:

$$I(x,y) = \begin{cases} D(x,y) \leq D_{thr} & I_c(x,y) \in C \\ D(x,y) > D_{thr} & I_m(x,y) \in M \end{cases}$$

где D_{thr} – пороговое значение, которое определяется экспериментально.

На следующем шаге алгоритма применяется операция экспоненциального осветления для точек, принадлежащих мембранам эритроцитов $I_m(x,y) \in M$.

Результатом применения данной операции является сдвиг значений яркостей точек в область белого цвета, что позволяет более четко установить границы между областями точек принадлежащих ядрам клеток и их мембранам. Сила смещения в область значений белого цвета зависит от коэффициента γ применяемой в расчете экспоненциального осветления, чем меньше значение, тем больше сдвиг. Результаты описанной операции представлены на рисунке 4 при коэффициенте $\gamma = 0.6$.



Рисунок 4. Разделение областей точек на группы

Всему множеству точек принадлежащих ядру клетки присваивается значение яркости равное нулю $I_c(x,y) \in C = 0$. Последним шагом алгоритма является подсчет количества внутренних темных областей соответствующих количеству

эритроцитов находящихся в составе агрегата «монетный столбик». Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 5.

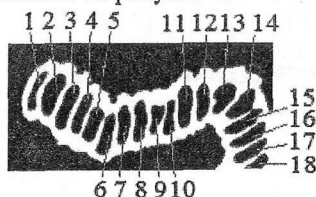


Рисунок 5. Подсчет количества эритроцитов в агрегате

По результатам проверки работоспособности алгоритма выяснилось, что время обработки большого количества изображений в количестве 500 шт., содержащих агрегаты, сократилось в десятки раз по сравнению с ручным методом подсчета, а точность в среднем повысилась на 17% и достигает 100% при правильно подобранных коэффициентах.

В *параграфе 5* обосновывается необходимость создания способа позволяющего полно и однозначно охарактеризовать объект исследования с целью его дальнейшей точной классификации. Предложен способ формирования информативных признаков эритроцитов с патологически измененной формой на основе моментных инвариантов и дескрипторов Фурье. Целью предложенного способа является замена слабовыраженных или отсутствующих характеристик объектов исследования в темнопольной микроскопии, таких как, цвет, яркость, насыщенность и текстурные признаки, на более информативные и независимые от изменений в цвето-яркостных характеристиках изображения.

Исследование показало, что использование в качестве векторов признаков размерных параметров таких как площадь, периметр, компактность, фактор формы круга, которые применяются в современных автоматизированных системах при анализе патологий формы эритроцитов, приводит к смещению и приближению значений признаков объектов принадлежащих разным классам, что не позволяет без дополнительных характеристик безошибочно классифицировать объект исследования. На рисунке 6 приведены результаты измерений по одному из векторов признаков фактора формы круга. Шаг одного деления по оси x равен 100 измерениям клеток, по оси y указано среднее значение измеряемого вектора признаков.



Рисунок 6. Смещение значений векторов признаков классов

Уникальное описание контура предлагается формировать за счет нормирования центральных моментов, которые могут быть рассчитаны следующим образом:

$$M_p = \frac{\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(z(i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z(i) \right)^p \right]^{\frac{1}{p}}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z(i)} \quad (19)$$

где N — общее количество точек в контуре;

$z(i)$ — евклидовы расстояния между координатами геометрического центра контура и упорядоченной последовательностью координат точек контура;

p — порядок нормированного момента.

В работе предлагается использовать нормированные моменты начальных порядков, а именно первого, второго и третьего, так как они обеспечивают инвариантность к аффинным преобразованиям, таких как перенос, поворот и масштабирование, что существенно снижает количество возможных ошибок при классификации объектов принадлежащих к одному классу, но различающихся ориентацией контура в пространстве.

Аналогично для получения уникальных характеристик контура объекта исследования используются дескрипторы Фурье.

Выражение преобразования Фурье для описанного контура можно выразить следующим образом:

$$Z(k) = \sum_{n=0}^{N-1} z_n e^{\frac{-2\pi i k n}{N}} \quad (20)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$. Коэффициенты $Z(k)$ описывают границу объекта, и называются дескрипторами границ Фурье. Однако для их практического использования необходимо выполнить нормирование, то есть устранить зависимость результата от аффинных преобразований контура. Это достигается путем внедрения некоторых преобразований на этапе расчета дескрипторов (20).

Использование предложенных нормированных коэффициентов Фурье и нормированных инвариантных моментов минимизирует количество ошибок на

этапе классификации эритроцитов с патологически измененной формой, за счет уникального описания объекта исследования, что не приводит к смешению значений объектов принадлежащих разным классам. На рисунке 7 показаны графики значений характеризующие определенный класс патологии эритроцитов с применением предложенного способа. В качестве примера приводятся значения разности моментов третьего и первого порядков:

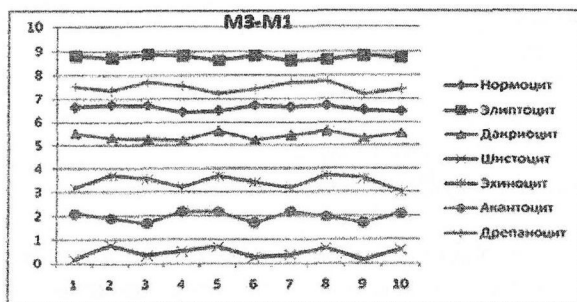


Рисунок 7. Четкое разделение классов

В третьей главе предлагается способ определения вида и степени тяжести развития анемического синдрома на основе формализованного описания эритроцитарных индексов.

В параграфе 1 на основе общепринятой схемы классификации анемий предлагается формализованное описание, позволяющее построить экспертную систему производящую начальную дифференциальную диагностику четырех видов наиболее распространенных анемических синдромов:

$$A = \langle U, Z, X, P \rangle$$

где U – кортеж выделенных метрик «социальной поправки»;

Z – кортеж выделенных метрик расчета (эритроцитарных индексов);

X – кортеж выделенных метрик цвето-размерной характеристики анемии;

P – кортеж выделенных метрик расчета пойкилоцитоза.

Предлагается добавить оценку пойкилоцитоза в процесс диагностики, так как он является более специфическим индикатором заболевания и может дать врачу не только дополнительную полезную диагностическую и прогностическую информацию, но и указать на конкретный вид анемического синдрома и более точно оценить степень тяжести его развития.

Кортеж, описывающий количественное содержание патологии формы эритроцитов (пойкилоцитоза):

$$P = \langle Q, O, G \rangle$$

Q – класс к которому принадлежит объект исследования (эллиптоциты, дакриоциты, шистоциты, эхиноциты, акантоциты, дрепаноциты);

O – общее количество клеток определенного вида (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, эритроциты, акантоциты, дрепаноциты);

G – процент соотношения определенного вида клеток к общему количеству.

Кортеж, выделенных метрик определяющих принадлежность клетки к определенному классу:

$$Q = \langle D, S, C, K, M1, M2, M3, NFD \rangle$$

D – периметр клетки;

S – площадь клетки;

C – компактность;

K – фактор формы круга;

M1, M2, M3 – геометрические моменты;

NFD – нормированные дескрипторы Фурье.

В *параграфе 2* описывается методика получения количественной оценки пойкилоцитоза при автоматизированной обработке темнопольных изображений препарата крови. В основе предложенной методики лежат алгоритмы разработанные автором: алгоритм определения пересечения двух эритроцитов, алгоритм подсчета эритроцитов в «монетных столбиках» и способ получения уникальных векторов признаков объектов исследования, на основе нормированных дескрипторов Фурье и нормированных инвариантных моментов. Применение предложенной методики позволяет точнее определять степень тяжести развития анемического синдрома за счет добавления к анализируемым параметрам процентного соотношения количества агрегатов «монетный столбик» к общему количеству здоровых клеток.

В *параграфе 3* описывается способ определения вида и степени тяжести развития анемического синдрома. В связи с некоторой вариабельностью значений в диагностике анемических синдромов были использованы положения теории нечеткой логики при построении базы решающих правил.

В обобщенном виде разработанные правила для определения степени тяжести развития анемического синдрома обозначены как:

Правило № N: ЕСЛИ параметр 1 имеет состояние X И параметр 2 имеет состояние X

И параметр 3 имеет состояние X ТО Степень тяжести Z

где N – номер решающего правила;

параметр 1 – содержание гемоглобина;

параметр 2 – количество анизоцитоза;

параметр 3 – количество пойкилоцитоза;

состояние X – принимает значение «норма», «пограничное», «легкое», «среднее», «тяжелое» в зависимости от процентного количества по отношению к нормальным значениям. В качестве вывода заключения предложено использовать алгоритм Мамдани этапы которого представлены на рисунке 7.



Рисунок 7. Этапы процесса нечеткого вывода алгоритмом Мамдани

Предложенный способ, позволяет определять вид и степень развития анемического синдрома на основе комбинированной оценки анизоцитоза и пойкилоцитоза, выявлять пограничное состояние и в целом оценивать эффективность производимого лечения.

В **четвертой** главе описываются функциональные возможности автоматизированных систем в основе которых лежат методики и алгоритмы разработанные автором.

Цель создания автоматизированных систем – проверка на практике эффективности работы разработанных алгоритмов, для создания в дальнейшем универсального диагностического комплекса.

В *параграфе 1* описывается автоматизированная система поиска и выделения объектов исследования из массива изображений периферической крови, полученных при микроскопии методом темного поля. Назначение системы: проводить поиск и выделение определенных объектов, в зависимости от целей исследования, из множества растровых изображений препаратов периферической крови, которые были получены при микроскопии с использованием метода темного поля.

В *параграфе 2* описывается автоматизированная система морфометрических исследований эритроцитов в диагностике анемических синдромов. Назначение системы: определение вида и степени тяжести развития анемического синдрома на основе, полученных в результате микроскопического анализа, эритроцитарных индексов. Используется в диагностике состояния здоровья пациента, оценке эффективности проводимого курса лечения, исследовании влияния биологически активных добавок на состояние клеток крови.

В *параграфе 3* описывается автоматизированная система расчета индекса элонгации и степени агрегации эритроцитов, находящихся в состоянии «монетный столбик». Назначение системы: поиск и распознавание из массива изображений эритроцитов с деформированной мембраной, агрегатов «монетный столбик», проведение расчета необходимых параметров определенных задач исследования. Используется при исследовании влияния разрабатываемых экспериментальных фармакологических препаратов на состояние эритроцитов.

В приложениях рассмотрены основные функциональные возможности современных систем автоматизированного анализа медико-биологических препаратов крови являющихся лидерами среди разработчиков медицинского программного обеспечения (приложение 1). Описаны основные виды эритроцитов с патологически измененной формой (пойкилоциты) встречающиеся в периферической крови и являющиеся показателями некоторых видов заболеваний и характеризующие определенные виды анемического синдрома (приложение 2). Представлены нормативные таблицы гемограммы на основе значений которых, определяется вид и степень тяжести развития анемического синдрома (приложение 3). Представлены акты внедрения разработанных автоматизированных систем (приложение 4).

Основные выводы и результаты работы:

1. На основе анализа возможностей, преимуществ и проблематики темнопольной микроскопии в области клинической и лабораторной диагностики были разработаны новые алгоритмы позволяющие, снизить трудозатраты и повысить эффективность при решении прикладных задач, за счет автоматизации ручных рутинных операций возникающих при анализе медико-биологических препаратов крови.
2. Разработан алгоритм, позволяющий решать проблему анализа двух пересекающихся клеток, которая возникает при автоматизированном анализе медико-биологических препаратов крови. Алгоритм повышает эффективность автоматизированной обработки большого количества изображений за счет снижения ошибок возникающих на этапе подсчета общего количества эритроцитов и на этапе классификации патологических форм клеток.
3. Разработан алгоритм позволяющий повысить эффективность исследований агрегатов эритроцитов «монетный столбик». Тестирование алгоритма показало, что предложенный алгоритм в десятки раз сокращает время необходимое на анализ большого количества растровых изображений содержащих агрегации эритроцитов «монетный столбик», а так же увеличивает точность в среднем на 17% по сравнению с использованием ручного метода подсчета и анализа агрегатов.
4. Предложен способ формирования информативных признаков эритроцитов с патологически измененной формой на основе моментных инвариантов и дескрипторов Фурье. Исследование показало, что применение предложенного способа сокращает количество ошибок на этапе классификации за счет более уникального и однозначного описания каждого объекта исследования.
5. Предложено формализованное описание основных наиболее распространенных видов анемий на основе эритроцитарных индексов,

позволяющее определять наиболее распространенные виды анемических синдромов, а также повысить точность и эффективность диагностики за счет устранения «человеческого фактора» на этапе анализа данных полученных в результате микроскопии;

6. Предложена методика автоматического расчета количества пойкилоцитоза на основе разработанных автором алгоритмов определения пересечений эритроцитов и способа формирования уникальных признаков объекта исследования.
7. Предложен способ определения вида и степени тяжести развития анемического синдрома на основе комбинированной оценки анизоцитоза и пойкилоцитоза, позволяющий отслеживать динамику эффективности производимого лечения, а так же процесс перехода анемии из стадии в стадию.
8. На основе предложенных алгоритмов разработан ряд автоматизированных систем, которые используются в исследованиях влияния экспериментальных фармакологических препаратов и биологически активных добавок на состояние эритроцитов.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Журналы рекомендованные ВАК:

1. Жук, С.В. Обзор современных методов сегментации растровых изображений / С.В. Жук // Известия ВолгГТУ. Сер. «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах»; межвуз. сб. науч. статей / ВолгГТУ.– Волгоград, 2009.–№6.– С. 112-115.
2. Жук, С.В. Обзор методов подавления шумов на растровых / С.В. Жук // Известия ВолгГТУ. Сер. «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах»; межвуз. сб. науч. статей / ВолгГТУ.– Волгоград, 2009.–№6.– С. 115-118.
3. Жук, С.В. Алгоритм классификации эритроцитов с патологически измененной формой / С.В. Жук, В.А. Камаев // Информатизация и связь.– 2011.–№3.– С. 66-68.
4. Жук С.В. Автоматизированная система обнаружения патологий клеток в темнопольных исследованиях крови / С.В. Жук, О.О. Привалов // Открытое образование.–2011. –№2. – С. 199-202.

5. Жук С.В. Алгоритм разделения агрегатных состояний клеток при микроскопических исследованиях крови / С.В. Жук // Известия ВолгГТУ. Сер. «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах»; межвуз. сб. науч. статей / ВолгГТУ.– Волгоград, 2011.–№4.– С. 111-113.

Прочие публикации:

1. Жук, С.В. Методы и алгоритмы обработки растровых изображений в прикладных задачах области микроскопии / Жук С.В. // сб. науч. статей.– Камышин; 2008. – С. 40-42.
2. Жук, С.В. Исследование методов контурной сегментации изображения / Жук С.В. // сб. науч. статей.– Камышин.– 2009.– С. 57-60.
3. Жук, С.В. Усовершенствование методов выделения границ на изображениях медико-биологических препаратов / Жук С.В. // сб. науч. статей.– Камышин. 2009.– С 60-62.
4. Жук, С.В. Сравнительный анализ автоматизированного и не автоматизированного метода диагностики картины крови в темном поле / Жук С.В. // сб. науч. статей. Том №5.– Ульяновск.– 2009.– С. 359-363.
5. Жук, С.В. Преимущества и перспективы автоматизации нового метода анализа картины крови, полученной в результате темнопольной микроскопии. сб. науч. статей.– Элиста.– 2009. С. 57-58.

Подписано в печать 9. 11. 2012 г. Заказ № 694. Тираж 100 экз. Печ. л.
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Отпечатано в типографии ИУНЛ
Волгоградского государственного технического университета.
400005, Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, 28, корп. №7.